# Tema 1 · Introducción a la Tecnología

## Tecnología y Digitalización · 1.º ESO

Tema desarrollado / documento maestro del PDI

**Fuente de contenido**
MIGUELTECNOLOGÍA · “Tema 1: Introducción a la Tecnología”. El desarrollo sigue exclusivamente los contenidos presentes en esa fuente; los ejemplos de aula y preguntas de aplicación son elaboración didáctica propia.

**Currículo**
La vinculación curricular se presenta al final, separada del contenido de la fuente, y utiliza el currículo oficial de Canarias: Decreto 30/2023, de 16 de marzo (BOC n.º 58, de 23 de marzo de 2023).

### Objetivo del tema

Comprender qué es la tecnología, reconocer los productos tecnológicos y aprender las normas básicas que permiten trabajar de forma segura, ordenada y responsable en el aula-taller.

## 0. Antes de empezar

Piensa primero en lo que ya sabes. No hace falta acertar: estas preguntas sirven para activar ideas previas.

1. ¿Qué entiendes por tecnología?
2. ¿La tecnología existe solo desde que hay electricidad?
3. ¿Qué objetos cotidianos considerarías tecnológicos?
4. ¿Qué diferencia crees que hay entre ciencia, técnica y tecnología?
5. ¿Qué normas deberían cumplirse en un aula-taller?

**Idea de partida**
En este tema descubrirás que la tecnología no se limita a dispositivos modernos: aparece siempre que las personas buscan soluciones para sus necesidades y problemas.

## 1. Introducción: la tecnología está más cerca de lo que parece

Cuando pensamos en tecnología solemos imaginar aparatos modernos. Sin embargo, también forman parte de ella soluciones muy sencillas. La tecnología acompaña a las personas desde hace muchísimo tiempo porque surge de la necesidad de resolver problemas.

### 1.1. De las soluciones sencillas a las actuales

En la Prehistoria ya se fabricaban objetos para cazar, pescar, protegerse y construir refugios. Con el paso del tiempo, los conocimientos y las técnicas se fueron transmitiendo y perfeccionando.

| Necesidad | Solución tecnológica | Qué consigue |
|---|---|---|
| Proteger el cuerpo | Prenda o elemento protector | Reducir el efecto del frío o de otras condiciones. |
| Conseguir alimento | Herramienta para cazar o pescar | Facilitar la obtención de alimentos. |
| Protegerse | Refugio o cabaña | Crear un espacio más seguro. |
| Mover o transportar | Objeto o sistema diseñado para desplazamiento | Facilitar el movimiento de personas o cosas. |

🧠 **Recuerda**
Una solución tecnológica puede ser muy antigua, muy sencilla y no necesitar electricidad.

#### Comprueba que lo entiendes

1. Escribe dos ejemplos de tecnología que no necesiten electricidad.
2. Explica por qué una solución antigua puede seguir siendo tecnología.

3. Indica una necesidad humana y una posible solución tecnológica.

## 2. Concepto de tecnología

Para entender mejor la tecnología conviene distinguir tres ideas relacionadas: ciencia, técnica y tecnología. La fuente presenta la ciencia como conocimiento, la técnica como saber hacer y la tecnología como la aplicación organizada de conocimientos y procesos para responder a necesidades.

| Concepto | Idea clave | Pregunta que ayuda a reconocerlo |
|---|---|---|
| Ciencia | Conocer y comprender. | ¿Qué sabemos sobre el mundo o la naturaleza? |
| Técnica | Saber hacer una tarea. | ¿Cómo se hace? |
| Tecnología | Organizar conocimientos y procesos para resolver necesidades. | ¿Qué solución podemos crear o desarrollar? |

### 2.1. La tecnología no depende siempre de la ciencia

Algunas soluciones tecnológicas surgieron mediante experiencia, ensayo y error. Por eso no debemos pensar que toda tecnología nace únicamente de conocimientos científicos previos.

### 2.2. El uso de la tecnología

Una misma tecnología puede emplearse con finalidades diferentes. Por eso es importante valorar cómo se usa y qué consecuencias puede producir.

**Ejemplo de aula**
Un ordenador puede ayudar a calcular, controlar procesos o guardar información. La cuestión tecnológica no termina en el objeto: también importa el uso que hacemos de él.

#### Comprueba que lo entiendes

1. Explica con tus palabras la diferencia entre ciencia y técnica.
2. Pon un ejemplo de una técnica que se aprenda practicando.
3. ¿Por qué no tiene sentido decir que toda tecnología es siempre buena o siempre mala?

## 3. Los productos tecnológicos

Los productos tecnológicos son soluciones creadas por las personas. Pueden ser objetos sencillos, máquinas complejas o grandes construcciones.

| Tipo | Ejemplos presentes en la fuente | Rasgo principal |
|---|---|---|
| Objetos sencillos | Ropa, calzado, muebles | Ayudan en tareas y necesidades cotidianas. |
| Máquinas complejas | Medios de transporte y comunicación | Realizan funciones más complejas. |
| Construcciones | Edificios, carreteras, puentes, embalses | Resuelven necesidades a gran escala. |

### 3.1. Inventar y mejorar

Un producto puede aparecer como una solución nueva a un problema o como una mejora de otro producto anterior. La evolución tecnológica se entiende mejor cuando comparamos varias soluciones a una misma necesidad.

| Situación | ¿Inventar o mejorar? | Qué debes justificar |
|---|---|---|
| Aparece una solución que antes no existía. | Inventar | Qué problema nuevo resuelve. |
| Se modifica un producto anterior. | Mejorar | Qué ventaja aporta la modificación. |
| Dos productos resuelven la misma necesidad de forma distinta. | Comparar | Qué cambia y por qué puede ser útil. |

### 3.2. Qué necesitamos para fabricar

La fuente identifica cuatro recursos generales que debemos coordinar al fabricar:

- Materiales.
- Herramientas y máquinas.
- Trabajo humano.
- Organización de todos esos recursos.

**Mini-reto**

Imagina que tu grupo debe fabricar una caja sencilla. Haz cuatro apartados: materiales, herramientas, personas/tareas y organización. No hace falta construirla: el objetivo es comprobar que sabes planificar los recursos.

### 3.3. Artesanía e industria

| Aspecto | Artesanía | Industria |
|---|---|---|
| Forma de trabajo | Predomina el trabajo manual y herramientas simples. | Se emplean grandes máquinas y procesos organizados. |
| Personas | Una persona puede realizar gran parte del producto. | Intervienen muchas personas. |
| Cantidad | Pocas unidades y productos menos repetidos. | Gran cantidad de productos iguales. |
| Ritmo | Producción más lenta. | Producción más rápida y organizada. |

#### Comprueba que lo entiendes

1. Nombra los cuatro recursos generales necesarios para fabricar.
2. Explica una diferencia entre artesanía e industria.
3. Elige un objeto cotidiano e indica una posible mejora.
4. ¿Por qué la organización también es un recurso necesario?

## 4. El aula-taller de Tecnología

El aula-taller es el espacio donde se pueden construir objetos y poner en práctica soluciones técnicas. Como se utilizan materiales, herramientas y máquinas reales, es imprescindible trabajar con normas.

### 4.1. Normas de seguridad e higiene

Las normas buscan prevenir accidentes y mantener el espacio de trabajo en buenas condiciones.

| Conducta segura | Por qué es importante |
|---|---|
| Trabajar con cuidado y sin prisas. | Reduce errores y accidentes. |
| Preguntar al profesor cuando haya dudas. | Evita usos incorrectos de herramientas o máquinas. |
| No distraer a otras personas. | Una distracción puede provocar un accidente. |
| Usar protección cuando sea necesaria. | Reduce la exposición a riesgos. |
| Mantener limpio y ordenado el puesto. | Evita tropiezos, pérdidas y usos incorrectos. |
| Usar cada máquina como se indica. | Previene accidentes y daños. |
| Coordinarse con el equipo. | Mejora la seguridad y el control del trabajo. |

**Regla de oro**
Si no sabes cómo utilizar una herramienta o una máquina, no improvises: detente y pregunta.

### 4.2. Utilización responsable de los recursos

Las herramientas y materiales deben utilizarse para la función prevista, compartirse y devolverse a su lugar. La planificación evita retrasos y ayuda a usar solo los recursos necesarios.

- No acaparar herramientas.
- Devolver cada herramienta a su lugar cuando no se usa.
- Prever qué materiales y herramientas harán falta.
- Reducir desperdicios.
- Guardar restos útiles para futuros trabajos.
- Favorecer materiales reciclados cuando sea posible.

**Aplicación**
Antes de cortar un material, piensa: ¿he medido?, ¿he marcado?, ¿sé qué herramienta necesito?, ¿puedo aprovechar mejor el material?

### 4.3. Señales de seguridad

Las señales permiten comunicar normas de forma rápida y visible. La fuente agrupa las señales de seguridad en cuatro familias.

| Familia | Mensaje básico |
|---|---|
| Prohibición | Indica una acción que no debe realizarse. |
| Obligación | Indica una acción que debe realizarse. |
| Precaución | Advierte de un riesgo o peligro. |
| Información y auxilio | Orienta o ayuda a localizar recursos o salidas. |

#### Comprueba que lo entiendes

1. ¿Por qué el orden forma parte de la seguridad?
2. ¿Qué debes hacer si una máquina se comporta de forma extraña?
3. Explica por qué no debemos acaparar herramientas.
4. Nombra las cuatro familias de señales de seguridad.
5. Pon un ejemplo de conducta responsable con los materiales.

## 5. El tema en una sola mirada

| Bloque | Idea esencial | Pregunta clave |
|---|---|---|
| Tecnología | Busca soluciones para problemas y necesidades. | ¿Qué necesidad resuelve? |
| Ciencia | Aporta conocimiento. | ¿Qué sabemos? |
| Técnica | Aporta saber hacer. | ¿Cómo se hace? |
| Producto tecnológico | Es una solución creada por personas. | ¿Para qué sirve? |
| Inventar/mejorar | Permite crear o evolucionar soluciones. | ¿Qué aporta de nuevo? |
| Fabricación | Necesita recursos y organización. | ¿Qué hace falta y en qué orden? |
| Seguridad | Reduce riesgos y accidentes. | ¿Cómo trabajo sin ponerme en peligro? |
| Uso responsable | Cuida herramientas, materiales y entorno. | ¿Estoy usando los recursos de forma adecuada? |

## 6. Vocabulario esencial

| Palabra clave | Significado para este tema |
|---|---|
| Tecnología | Conjunto organizado de conocimientos y procesos orientados a crear soluciones. |
| Ciencia | Conocimientos que permiten comprender el mundo y la naturaleza. |
| Técnica | Habilidad o procedimiento para realizar una tarea. |
| Producto tecnológico | Objeto, máquina, construcción o sistema creado para satisfacer una necesidad. |
| Invento | Solución que aparece para un problema no resuelto anteriormente. |
| Mejora | Modificación de una solución existente para aportar una ventaja. |

| | |
|---|---|
| Material | Sustancia o elemento empleado para fabricar. |
| Herramienta | Instrumento que ayuda a realizar o transformar una tarea. |
| Organización | Orden y coordinación de recursos y tareas. |
| Artesanía | Producción principalmente manual y de pocas unidades. |
| Industria | Producción organizada de gran cantidad de productos. |
| Seguridad | Medidas destinadas a prevenir riesgos y accidentes. |
| Prohibición | Señal que indica algo que no debe hacerse. |
| Obligación | Señal que indica algo que debe hacerse. |
| Precaución | Señal que advierte de un riesgo. |
| Auxilio | Información que ayuda a orientarse o actuar en una emergencia. |

## 7. Actividad final de síntesis

Lee esta situación y responde:

**Situación**
Un grupo debe fabricar un pequeño objeto para organizar material de clase. Tiene cartón, madera sobrante, varias herramientas y poco tiempo. En la mesa hay herramientas fuera de su sitio y algunos restos de material mezclados.

1. ¿Qué necesidad intenta resolver el grupo?
2. ¿Qué cuatro recursos de fabricación debe organizar?
3. Indica dos acciones de seguridad que deberían realizar antes de empezar.
4. Propón una forma de utilizar los materiales de manera responsable.
5. ¿Qué mejora podrías introducir en el objeto para hacerlo más útil?

## 8. Anexo docente · Vinculación curricular de Canarias

Este anexo no forma parte de la fuente MIGUELTECNOLOGÍA. Se incorpora para vincular el tema con el currículo oficial de Canarias.

**Currículo oficial**
Decreto 30/2023, de 16 de marzo (BOC n.º 58, de 23 de marzo de 2023)

### 8.1. Criterios con relación más directa

| Criterio | Texto oficial |
|---|---|
| 1.2 | Comprender y examinar productos tecnológicos sencillos de uso habitual a través del análisis básico de objetos y sistemas empleando el método científico. |
| 1.3 | Identificar problemas y riesgos relacionados con el uso de la tecnología y adoptar medidas preventivas para la protección personal y de los dispositivos. |
| 7.1 | Reconocer la influencia de la actividad tecnológica en la sociedad, identificando de manera básica sus aportaciones y repercusiones y valorando su importancia para el desarrollo sostenible. |

### 8.2. Saberes básicos vinculados

| Saber | Texto oficial |
|---|---|
| I.3 | Observación y análisis guiado de productos y de sistemas tecnológicos sencillos para la construcción de conocimiento desde enfoques y ámbitos específicos. |
| I.8.1 | Aplicación de las normas de seguridad e higiene durante todas las fases de desarrollo de los proyectos. |
| V.1 | Reconocimiento de la importancia de la investigación, innovación y creatividad en el desarrollo tecnológico. |
| V.1.1 | Valoración del impacto social y ambiental generado por las tecnologías en el mundo en general y en Canarias en particular. |

**Precaución curricular**
El Tema 1 introduce y prepara otros criterios (1.1, 2.1, 2.2 y 3.1), pero no deben darse por completamente evaluados si no existe búsqueda de información, bocetos/croquis, planificación real o fabricación de un objeto.

## 9. Fuente y trazabilidad

Fuente de contenido: MIGUELTECNOLOGÍA, “Tema 1: Introducción a la Tecnología”. Consultada como base única para el contenido conceptual del tema.

https://sites.google.com/site/migueltecnologia/1%C2%BA-eso/tecnolog%C3%ADa-aplicada/teor%C3%ADa/tema-1-introducci%C3%B3n-a-la-tecnolog%C3%ADa

La sección curricular procede del currículo oficial de Canarias indicado anteriormente y se mantiene separada para no mezclar fuentes.

**Aplicabilidad real en aula: ALTA**